



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

1 Çalışma 1: Sprite Sheet'ten Frame Kesme ve Basit Animasyon

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `frame_animasyon.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame, math
2
3 pygame.init()
4 ekran = pygame.display.set_mode((600, 400))
5 pygame.display.set_caption("Sprite Sheet Animasyon")
6 saat = pygame.time.Clock()
7
8 # Programatik sprite sheet oluşturun (4 frame, 64x64 piksel)
9 FRAME_W, FRAME_H = 64, 64
10 FRAME_SAYISI = 4
11 sheet = pygame.Surface((FRAME_W * FRAME_SAYISI, FRAME_H))
12 sheet.fill((0, 0, 0))
13 sheet.set_colorkey((0, 0, 0))
14
15 for i in range(FRAME_SAYISI):
16     x = i * FRAME_W
17     # Her frame'de farklı boyutta daire (nabiz efekti)
18     yaricap = 15 + i * 5
19     pygame.draw.circle(sheet, (50, 200, 255), (x + 32, 32), yaricap)
20     # Göz pozisyonları frame'e göre değişir
21     goz_x = 22 + i * 2
22     pygame.draw.circle(sheet, (255, 255, 255), (x + goz_x, 24), 5)
23     pygame.draw.circle(sheet, (255, 255, 255), (x + goz_x + 18, 24), 5)
24     pygame.draw.circle(sheet, (0, 0, 100), (x + goz_x + 1, 24), 2)
25     pygame.draw.circle(sheet, (0, 0, 100), (x + goz_x + 19, 24), 2)
26
27 # subsurface ile frame'leri kes
28 frameler = []
29 for i in range(FRAME_SAYISI):
30     cerceve = sheet.subsurface(pygame.Rect(i * FRAME_W, 0, FRAME_W, FRAME_H))
31     frameler.append(cerceve)
32
33 # Animasyon değişkenleri
34 aktif_frame = 0
35 animasyon_hizi = 150 # milisaniye
36 son_güncelleme = pygame.time.get_ticks()
37 karakter_x, karakter_y = 268, 168
38
39 çalıştır = True
40 while çalıştır:
41     for olay in pygame.event.get():
42         if olay.type == pygame.QUIT:
43             çalıştır = False
44
45     # Zamana bağlı frame değişimi
46     şimdi = pygame.time.get_ticks()
47     if şimdi - son_güncelleme >= animasyon_hizi:
48         aktif_frame = (aktif_frame + 1) % FRAME_SAYISI
49         son_güncelleme = şimdi
50
51     ekran.fill((30, 30, 50))
52
53     # Sprite sheet onizleme (üst kısım)
54     ekran.blit(sheet, (44, 20))
55     for i in range(FRAME_SAYISI):
56         renk = (255, 255, 0) if i == aktif_frame else (100, 100, 100)
57         pygame.draw.rect(ekran, renk,
```

```

58         (44 + i * FRAME_W, 20, FRAME_W, FRAME_H), 2)
59
60     # Aktif frame'i büyük çiz
61     buyuk = pygame.transform.scale(frameeler[aktif_frame], (128, 128))
62     ekran.blit(buyuk, (karakter_x - 64, karakter_y - 64))
63
64     font = pygame.font.SysFont("Arial", 16)
65     bilgi = font.render(f"Frame: {aktif_frame} | Hiz: {animasyon_hizi}ms",
66                        True, (200, 200, 200))
67     ekran.blit(bilgi, (20, 350))
68
69     pygame.display.flip()
70     saat.tick(60)
71
72     pygame.quit()

```

subsurface Hakkında

`subsurface(Rect)` bir Surface'ın belirli dikdörtgen alanını yeni bir Surface olarak döndürür. Orijinal Surface ile belleği paylaşır, bu yüzden kopyalama maliyeti yoktur. Sprite sheet'ten frame kesmek için en verimli yöntemdir.

Talep 1: Animasyon Hızı Kontrolü

Yukarı/Aşağı ok tuşları ile `animasyon_hizi` değerini 50–500ms aralığında değiştirin. Hız değiştiğinde ekrandaki bilgi metnini güncelleyin.

Talep 2: Yatay Hareket

Sol/Sağ ok tuşları ile karakteri ekranda yatay hareket ettirin. Karakter hareket ederken animasyon çalsın, durduğunda yalnızca ilk frame gösterilsin.

Talep 3: Ping-Pong Animasyon

Frame sırasını 0→1→2→3→2→1→0 şeklinde ileri-geri döndürün. Bir `yon` değişkeni ile frame indeksinin artma veya azalma yönünü takip edin.

2 Çalışma 2: AnimatedSprite Sınıfı

Örnek Kod

Aşağıdaki kodu `animated_sprite.py` dosyasına yazın:

```

1  import pygame
2
3  pygame.init()
4  ekran = pygame.display.set_mode((600, 400))
5  pygame.display.set_caption("AnimatedSprite Sınıfı")
6  saat = pygame.time.Clock()
7
8  def sheet_olustur(renkler, boyut=48):
9      """Her durum için farklı renkli frame'ler oluşturur."""
10     frameler = {}
11     for durum, renk_listesi in renkler.items():
12         durum_frameleri = []

```

```

13         for renk in renk_listesi:
14             yuzey = pygame.Surface((boyut, boyut))
15             yuzey.fill((0, 0, 0))
16             yuzey.set_colorkey((0, 0, 0))
17             pygame.draw.rect(yuzey, renk, (4, 4, boyut-8, boyut-8),
18                             border_radius=6)
19             durum_frameleri.append(yuzey)
20             frameler[durum] = durum_frameleri
21     return frameler
22
23 class AnimatedSprite(pygame.sprite.Sprite):
24     def __init__(self, x, y, animasyonlar):
25         super().__init__()
26         self.animasyonlar = animasyonlar
27         self.durum = "idle"
28         self.frame_index = 0
29         self.animasyon_hizi = 150
30         self.son_güncelleme = pygame.time.get_ticks()
31         self.image = self.animasyonlar[self.durum][0]
32         self.rect = self.image.get_rect(center=(x, y))
33
34     def durum_değiştir(self, yeni_durum):
35         if yeni_durum != self.durum:
36             if yeni_durum in self.animasyonlar:
37                 self.durum = yeni_durum
38                 self.frame_index = 0
39                 self.son_güncelleme = pygame.time.get_ticks()
40
41     def update(self):
42         simdi = pygame.time.get_ticks()
43         if simdi - self.son_güncelleme >= self.animasyon_hizi:
44             frameler = self.animasyonlar[self.durum]
45             self.frame_index = (self.frame_index + 1) % len(frameler)
46             self.image = frameler[self.frame_index]
47             self.son_güncelleme = simdi
48
49     # Durum renkleri tanımla
50     renkler = {
51         "idle": [(80, 80, 200), (100, 100, 220), (80, 80, 200)],
52         "walk": [(80, 200, 80), (100, 220, 100),
53                 (120, 240, 120), (100, 220, 100)],
54         "attack": [(200, 80, 80), (240, 120, 60), (255, 60, 60)],
55     }
56
57     animasyonlar = sheet_olustur(renkler)
58     oyuncu = AnimatedSprite(300, 200, animasyonlar)
59     grup = pygame.sprite.Group(oyuncu)
60     font = pygame.font.SysFont("Arial", 18)
61
62     çalıştır = True
63     while çalıştır:
64         for olay in pygame.event.get():
65             if olay.type == pygame.QUIT:
66                 çalıştır = False
67             elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
68                 if olay.key == pygame.K_1:
69                     oyuncu.durum_değiştir("idle")

```

```

70         elif olay.key == pygame.K_2:
71             oyuncu.durum_değiřtir("walk")
72         elif olay.key == pygame.K_3:
73             oyuncu.durum_değiřtir("attack")
74
75     grup.update()
76
77     ekran.fill((30, 30, 50))
78     grup.draw(ekran)
79     bilgi = font.render(
80         f"Durum: {oyuncu.durum} | Frame: {oyuncu.frame_index} "
81         f"| 1: idle 2: walk 3: attack",
82         True, (200, 200, 200))
83     ekran.blit(bilgi, (20, 20))
84
85     pygame.display.flip()
86     saat.tick(60)
87
88     pygame.quit()

```

State Machine Mantığı

Animasyon durumları arasında geçiş yaparken `frame_index` sıfırlanmalıdır. Aksi halde yeni durumun frame listesi daha kısa ise `IndexError` hatası alırsın. `durum_değiřtir()` metodu bu kontrolü otomatik yapar.

Talep 1: Yeni Durum Ekleme

"death" adında yeni bir durum ekleyin (3 frame, kırmızıdan siyaha kararma). 4 tuşuna basıldığında bu durum aktif olsun. Death animasyonu sona ulařtığında son frame'de kalsın (döngü yapmasın).

Talep 2: Klavye ile Hareket ve Otomatik Durum

Ok tuşları ile sprite'ı hareket ettirin. Hareket ederken otomatik olarak "walk" durumuna, durduğunda "idle" durumuna geçsin. SPACE tuşuna basıldığında "attack" durumuna geçsin.

Talep 3: Durum Bazlı Hız

Her durumun kendi animasyon hızını destekleyin. `animasyon_hizlari` sözlüğü ekleyin: idle→300ms, walk→100ms, attack→80ms. `durum_değiřtir()` metodunda hızı da güncelleyin.

3 Çalışma 3: Zamanlayıcılar

Örnek Kod

Ařağıdaki kodu `zamanlayici.py` dosyasına yazın:

```

1 import pygame
2
3 pygame.init()
4 ekran = pygame.display.set_mode((600, 400))
5 pygame.display.set_caption("Zamanlayicilar")

```

```

6 saat = pygame.time.Clock()
7 font = pygame.font.SysFont("Arial", 16)
8
9 # Cooldown sınıfı
10 class Cooldown:
11     def __init__(self, sure_ms):
12         self.sure = sure_ms
13         self.son_kullanim = 0
14
15     def hazir_mi(self):
16         return pygame.time.get_ticks() - self.son_kullanim >= self.sure
17
18     def kullan(self):
19         if self.hazir_mi():
20             self.son_kullanim = pygame.time.get_ticks()
21             return True
22         return False
23
24     def kalan_sure(self):
25         gecen = pygame.time.get_ticks() - self.son_kullanim
26         kalan = max(0, self.sure - gecen)
27         return kalan
28
29 # USEREVENT tabanlı zamanlayıcı
30 DUSMAN_OLAYI = pygame.USEREVENT + 1
31 pygame.time.set_timer(DUSMAN_OLAYI, 2000) # 2 saniyede bir
32
33 # Cooldown'lar
34 mermi_cd = Cooldown(500) # 500ms mermi cooldown
35 kalkan_cd = Cooldown(3000) # 3s kalkan cooldown
36
37 # Oyun durumları
38 mermiler = []
39 kalkan_aktif = False
40 kalkan_bitis = 0
41 dusman_sayaci = 0
42 oyuncu_x = 300
43
44 çalıştır = True
45 while çalıştır:
46     for olay in pygame.event.get():
47         if olay.type == pygame.QUIT:
48             çalıştır = False
49         elif olay.type == DUSMAN_OLAYI:
50             dusman_sayaci += 1
51         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
52             if olay.key == pygame.K_SPACE:
53                 if mermi_cd.kullan():
54                     mermiler.append([oyuncu_x, 340])
55             elif olay.key == pygame.K_s:
56                 if kalkan_cd.kullan():
57                     kalkan_aktif = True
58                     kalkan_bitis = pygame.time.get_ticks() + 1500
59
60     # Ok tuşları ile hareket
61     tuslar = pygame.key.get_pressed()
62     if tuslar[pygame.K_LEFT]: oyuncu_x -= 4

```

```

63     if tuslar[pygame.K_RIGHT]: oyuncu_x += 4
64     oyuncu_x = max(20, min(580, oyuncu_x))
65
66     # Mermi güncelleme
67     for m in mermiler:
68         m[1] -= 6
69     mermiler = [m for m in mermiler if m[1] > 0]
70
71     # Kalkan suresi kontrolu
72     if kalkan_aktif and pygame.time.get_ticks() >= kalkan_bitis:
73         kalkan_aktif = False
74
75     # --- Cizim ---
76     ekran.fill((20, 20, 40))
77
78     # Oyuncu
79     renk = (100, 200, 255) if kalkan_aktif else (50, 150, 255)
80     pygame.draw.rect(ekran, renk, (oyuncu_x - 15, 340, 30, 30))
81     if kalkan_aktif:
82         pygame.draw.circle(ekran, (100, 200, 255),
83                             (oyuncu_x, 355), 25, 2)
84
85     # Mermiler
86     for m in mermiler:
87         pygame.draw.rect(ekran, (255, 255, 0), (m[0]-2, m[1], 4, 10))
88
89     # Bilgi paneli
90     mermi_kalan = mermi_cd.kalan_sure()
91     kalkan_kalan = kalkan_cd.kalan_sure()
92     satirlar = [
93         f"SPACE: Mermi ({mermi_kalan}ms) | S: Kalkan
94         ({kalkan_kalan}ms)",
95         f"Dusman dalgasi: {dusman_sayaci} | Mermi: {len(mermiler)}",
96         f"Kalkan: {'AKTIF' if kalkan_aktif else 'Hazir' if
97         kalkan_cd.hazir_mi() else 'Bekleniyor'}"
98     ]
99     for i, satir in enumerate(satirlar):
100         ekran.blit(font.render(satir, True, (200, 200, 200)),
101                     (20, 10 + i * 22))
102
103     # Cooldown barlari
104     # Mermi CD
105     pygame.draw.rect(ekran, (60, 60, 80), (20, 80, 200, 12))
106     oran = 1.0 - (mermi_kalan / mermi_cd.sure) if mermi_cd.sure > 0
107     else 1
108     pygame.draw.rect(ekran, (255, 255, 0), (20, 80, int(200*oran), 12))
109
110     # Kalkan CD
111     pygame.draw.rect(ekran, (60, 60, 80), (20, 96, 200, 12))
112     oran_k = 1.0 - (kalkan_kalan / kalkan_cd.sure) if kalkan_cd.sure >
113     0 else 1
114     pygame.draw.rect(ekran, (100, 200, 255), (20, 96, int(200*oran_k),
115     12))
116
117     pygame.display.flip()
118     saat.tick(60)

```

```
115 pygame.quit()
```

USEREVENT ve set_timer

`pygame.USEREVENT` sabit bir tamsayıdır. Kendi olay türlerinizi tanımlarken `USEREVENT + 1`, `USEREVENT + 2` gibi değerler kullanın. `set_timer(olay, ms)` belirtilen sürede bir olayı olay kuyruğuna otomatik ekler. Süreyi 0 yaparak zamanlayıcıyı durdurabilirsiniz.

Talep 1: Hızlanan Düşman Dalgaları

Düşman olayının periyodunu her 5 dalgada bir azaltın (2000ms → 1500ms → 1000ms, minimum 500ms). `set_timer()` ile periyodu güncelleyin.

Talep 2: Çoklu Cooldown

Üçüncü bir yetenek ekleyin: **D** tuşu ile “Dash” (cooldown: 2000ms). Dash aktifken oyuncu hızı 3 katına çıksın ve 500ms sürsün. Ekrandaki bilgi paneline dash durumunu da ekleyin.

Talep 3: Geri Sayım Zamanlayıcısı

Oyun başlangıcında 3 saniyelik geri sayım ekleyin. Geri sayım boyunca ekranın ortasında büyük “3...2...1...BASLA!” metni gösterin. Geri sayım bitene kadar oyuncu kontrollerini devre dışı bırakın.

4 Çalışma 4: Görsel Efektler

Örnek Kod

Aşağıdaki kodu `gorsel_efektler.py` dosyasına yazın:

```
1 import pygame, random, math
2
3 pygame.init()
4 GENISLIK, YUKSEKLIK = 600, 400
5 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
6 pygame.display.set_caption("Gorsel Efektler")
7 saat = pygame.time.Clock()
8 font = pygame.font.SysFont("Arial", 16)
9
10 class Parcacik:
11     def __init__(self, x, y, renk, hiz_x, hiz_y, omur):
12         self.x, self.y = x, y
13         self.renk = renk
14         self.hiz_x, self.hiz_y = hiz_x, hiz_y
15         self.omur = omur # toplam omur (ms)
16         self.kalan = omur
17         self.yaricap = random.randint(2, 5)
18
19     def guncelle(self, dt):
20         self.x += self.hiz_x * dt
21         self.y += self.hiz_y * dt
22         self.hiz_y += 80 * dt # yercekimi
23         self.kalan -= dt * 1000
```

```

24         return self.kalan > 0
25
26     def ciz(self, yuzey):
27         oran = max(0, self.kalan / self.omur)
28         r = max(1, int(self.yaricap * oran))
29         alfa = int(255 * oran)
30         renk = (min(255, self.renk[0]),
31                min(255, self.renk[1]),
32                min(255, self.renk[2]))
33         pygame.draw.circle(yuzey, renk, (int(self.x), int(self.y)), r)
34
35 def patlama_olustur(x, y, renk=(255, 150, 50), adet=25):
36     parcaciklar = []
37     for _ in range(adet):
38         aci = random.uniform(0, 2 * math.pi)
39         hiz = random.uniform(50, 200)
40         hx = math.cos(aci) * hiz
41         hy = math.sin(aci) * hiz
42         r = (min(255, renk[0] + random.randint(-30, 30)),
43              min(255, renk[1] + random.randint(-30, 30)),
44              min(255, max(0, renk[2] + random.randint(-30, 30))))
45         omur = random.randint(300, 800)
46         parcaciklar.append(Parcacik(x, y, r, hx, hy, omur))
47     return parcaciklar
48
49 # Screen shake
50 shake_suresi = 0
51 shake_siddet = 0
52
53 def shake_baslat(sure_ms=200, siddet=8):
54     global shake_suresi, shake_siddet
55     shake_suresi = sure_ms
56     shake_siddet = siddet
57
58 # Oyun nesneleri
59 parcaciklar = []
60 kutular = []
61 for _ in range(5):
62     kx = random.randint(50, GENISLIK - 50)
63     ky = random.randint(100, YUKSEKLIK - 100)
64     kutular.append(pygame.Rect(kx, ky, 30, 30))
65
66 calistir = True
67 while calistir:
68     dt = saat.tick(60) / 1000.0
69
70     for olay in pygame.event.get():
71         if olay.type == pygame.QUIT:
72             calistir = False
73         elif olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
74             mx, my = olay.pos
75             vuruldu = False
76             for kutu in kutular[:]:
77                 if kutu.collidepoint(mx, my):
78                     parcaciklar.extend(
79                         patlama_olustur(kutu.centerx, kutu.centery))
80                     kutular.remove(kutu)

```

```

81             shake_baslat(150, 6)
82             vuruldu = True
83             break
84         if not vuruldu:
85             # Kucuk efekt
86             parcaciklar.extend(
87                 patlama_olustur(mx, my, (100, 100, 255), 8))
88
89         # Parcacik güncelleme
90         parcaciklar = [p for p in parcaciklar if p.güncelle(dt)]
91
92         # Kutu yenileme
93         if not kutular:
94             for _ in range(5):
95                 kx = random.randint(50, GENISLIK - 50)
96                 ky = random.randint(100, YUKSEKLIK - 100)
97                 kutular.append(pygame.Rect(kx, ky, 30, 30))
98
99         # Screen shake güncelle
100        offset_x, offset_y = 0, 0
101        if shake_suresi > 0:
102            shake_suresi -= dt * 1000
103            offset_x = random.randint(-shake_siddet, shake_siddet)
104            offset_y = random.randint(-shake_siddet, shake_siddet)
105
106        # --- Cizim ---
107        ekran.fill((20, 20, 40))
108        cizim_yuzey = pygame.Surface((GENISLIK, YUKSEKLIK))
109        cizim_yuzey.fill((20, 20, 40))
110
111        # Kutular
112        for kutu in kutular:
113            pygame.draw.rect(cizim_yuzey, (200, 60, 60), kutu,
114                             border_radius=4)
115            pygame.draw.rect(cizim_yuzey, (255, 100, 100), kutu, 2,
116                             border_radius=4)
117
118        # Parcaciklar
119        for p in parcaciklar:
120            p.ciz(cizim_yuzey)
121
122        # Bilgi
123        bilgi = font.render(
124            f"Tiklayarak kutulari patlat! | Parcacik: {len(parcaciklar)} "
125            f"| Kutu: {len(kutular)}", True, (200, 200, 200))
126        cizim_yuzey.blit(bilgi, (20, 10))
127
128        # Shake offset ile ciz
129        ekran.blit(cizim_yuzey, (offset_x, offset_y))
130        pygame.display.flip()
131
132    pygame.quit()

```

Parçacık Performansı

Her parçacık bir Python nesnesidir ve çok sayıda parçacık performansı düşürebilir. Tipik bir oyunda aynı anda 200–300 parçacığı aşmamaya çalış. `omur` (lifetime) değerini kısa tutarak parçacık sayısını kontrol altında tutabilirsin.

Talep 1: Renk Bazlı Patlamalar

Her kutuya rastgele bir renk atayın (kırmızı, yeşil, mavi, sarı). Kutu patladığında patlama parçacıkları kutunun renginde olsun. Kutuları `dict` ile saklayın: `{"rect": Rect, "renk": tuple}`.

Talep 2: Kıvılcım İzi

Fare hareket ettikçe küçük kıvılcım parçacıkları bıraksın. `MOUSEMOTION` olayını kullanın. Kıvılcım parçacıkları daha küçük (yarıçap 1–3) ve kısa ömürlü (200–400ms) olmalı. Yerçekimi etkisi zayıf olsun.

Talep 3: Zincirleme Patlama

Bir kutu patladığında yakınındaki kutular da (mesafe < 80 piksel) 300ms gecikme ile patlasın. `get_ticks()` ile gecikme zamanlayıcısı oluşturun. Zincirleme patlamalarda screen shake şiddeti artsın.

Bonus: Patlama Dalgası Efekt

Patlama anında genişleyen yarı saydam bir halka (shockwave) efekti ekleyin. Halka zamanla büyüyüp saydamlaşsın. `pygame.draw.circle()` ile çizirin, `set_alpha()` ile saydamlık ayarlayın. Halka yarıçapı 0'dan 100 piksele, saydamlık 255'ten 0'a düşsün. Birden fazla patlama aynı anda olabilmeli.

Başarılar!